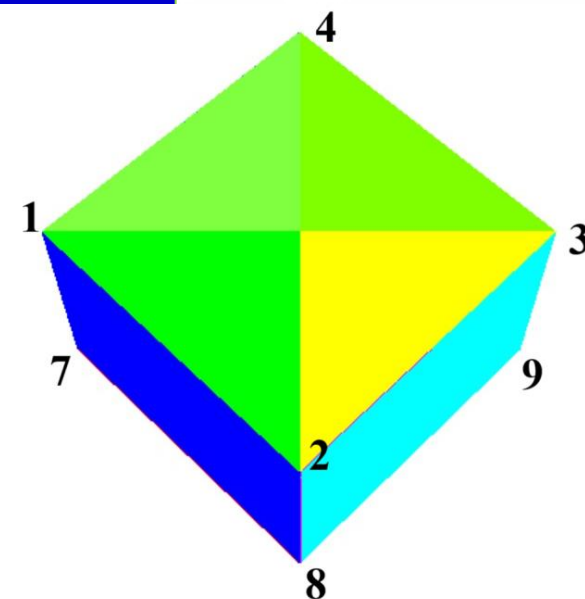


6.1 通过编程完成以下任务及练习(独立或组团完成均可):

- (1) 读取 3DS.TXT 文件中的坐标点(共200个, 格式:序号, x_i , y_i , z_i)、四边形面(共240个, 格式:点号1,2,3,4), 注意分别保存为数组变量;
- (2) 视点V坐标(500,500,500), 物点D坐标(0,0,0), 写出透视变换矩阵T; 计算透视坐标系下所有点的透视坐标(x_c , y_c , z_c)(注意: 应将自然坐标系平移到点V);
- (3) 设定投影面与视点的距离 $d=1.0m$, 依据所有透视坐标点(x_c , y_c , z_c) 计算投影平面坐标(x , y);
- (4) 设定图像尺寸: 宽800*高600, 设定比例 $scale=500$, 将投影平面坐标转换为设备坐标(x_s , y_s);
- (5) 绘制网格线透视图(以4条直线边表示面); 显示、保存图像.

1,	(414, 404)
2,	(600, 577)
3,	(785, 404)
4,	(600, 260)
7,	(440, 489)
8,	(600, 643)
9,	(759, 489)



6.2 研究分析: 立方体边长100, 中心为坐标原点, 透视结果示意及各点屏幕坐标如右图所示, 视轴的物点D为原点; 问: 可否/如何 计算出视点V所在的矢量?